DESCRIÇÃO

Introdução a variáveis aleatórias discretas, distribuições Bernoulli e binomial, distribuições geométrica e hipergeométrica, distribuição de Poisson.

PROPÓSITO

Compreender os conceitos associados às variáveis aleatórias discretas e as principais distribuições discretas de probabilidade.

PREPARAÇÃO

Antes de iniciar o conteúdo deste tema, tenha em mãos uma calculadora científica ou use a calculadora de seu smartphone/computador.

OBJETIVOS

MÓDULO 1

Descrever os conceitos de variáveis aleatórias discretas unidimensionais

MÓDULO 2

Descrever as distribuições de Bernoulli e binomial

MÓDULO 3

Descrever as distribuições geométrica e hipergeométrica

MÓDULO 4

Descrever a distribuição de Poisson

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS UNIDIMENSIONAIS

MÓDULO 1

- **Descrever os conceitos de variáveis aleatórias discretas unidimensionais**

INTRODUÇÃO

Iniciaremos o estudo de um dos tópicos mais importantes da teoria das probabilidades. Aqui serão vistos todos os conceitos fundamentais que nos levarão ao bom entendimento de variáveis aleatórias discretas unidimensionais e das principais distribuições de probabilidades discretas.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

Seja *E* um experimento aleatório e *S* o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função *X* que associa o número real *X(s)* a cada elemento $s \in S$ é chamada **variável aleatória**.

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

Considere o experimento aleatório de lançar 3 moedas. Seja *X* a variável aleatória que conta o número de caras nesse experimento.

S = { (C, C, C), (C, C, K), ... , (K, K, K)}

$X : \ S \ \rightarrow \ \Re$, onde os valores que X assume são 0, 1, 2 e 3. Por exemplo:

X({C, C, C)) = 3, X((C, C, K) = 2, ... X((K, K, K) = 0.

Seja *X* uma variável aleatória que representa o número de acidentes de trânsito por dia em determinado local.

$$X = \{0, \ 1, \ 2, \ 3, \ \ldots\}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA

Seja *X* uma variável aleatória. Se os possíveis valores assumidos por *X* forem finitos ou infinitos enumeráveis, dizemos que *X* é uma variável aleatória discreta.

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE

(FUNÇÃO DE MASSA DE PROBABILIDADE)

É uma função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória uma probabilidade dada por:

$$P(X = x) \; ou \; simplesmente \; p(x)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Devendo satisfazer às seguintes condições:

$$I) \; p(x_i) > 0$$

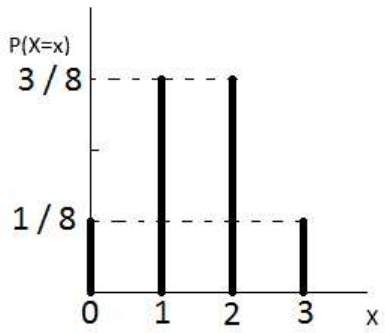
$$II) \; \sum P(x_i) = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

3. Considere o exemplo do lançamento de 3 moedas. Determine a distribuição da probabilidade desse experimento e obtenha seu respectivo gráfico.

X	0	1	2	3	Somatório
P(X=x)	1/8	3/8	3/8	1/8	1



FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA (REPARTIÇÃO)

Seja *X* uma variável aleatória discreta. Define-se por função distribuição acumulada a seguinte expressão:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PROPRIEDADES

A) $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = 0$

B) $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = F_X(\infty) = 1$

C) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

D) $Se\ X_1 < X_2 \rightarrow F(X_1)(x_1) < F(X_2)(x_2)$

E) $F_X\ (x)$ é $contínua$ à $direita$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

4. Exemplo do lançamento das 3 moedas. Determine a função distribuição acumulada.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0\ , & se\ x < 0, & P(X < 0) = 0 \\ \frac{1}{8}, & se\ 0 \leq x < 1, & F_X(0) = P(X \leq 0) = \frac{1}{8} \\ \frac{4}{8}, & se\ 1 \leq x < 2, & F_X(1) = P(X \leq 1) = \frac{1}{2} \\ \frac{7}{8}, & se\ 2 \leq x < 3, & F_X(2) = P(X \leq 2) = \frac{7}{8} \\ 1\ , & se\ x \geq 3, & F_X(3) \leq P(X \leq 3) = 1 \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

ESPERANÇA MATEMÁTICA

(VALOR ESPERADO OU MÉDIA)

Seja *X* uma variável aleatória. O valor esperado ou média de uma variável aleatória é representado pela seguinte expressão:

$$\mu_X = E(X) = \sum_x x.\, P(X = x)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO

5. Exemplo das 3 moedas. Seja X: "Número de caras no lançamento de 3 moedas". Então, a esperança matemática de X é dada por:

$$E(X) = 0.\, P(X = 0) + 1.\, P(X = 1) + 2.\, P(X = 2) + 3.\, P(X = 3)$$
$$E(X) = 0.\, \frac{1}{8} + 1.\, \frac{3}{8} + 2.\, \frac{3}{8} + 3.\, \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PROPRIEDADES

Considere *X* e *Y* variáveis aleatórias e *a* e *b* constantes. Então:

a) *E(aX)=a.E(X)*;

b) *E(aX±b)=a.E(X)±b*;

c) *E(aX±bY)=a.E(X)±b.E(Y)*;

d) *E(XY)=E(X).E(Y)*, se *X* e *Y* forem independentes; e

e) *E(XY)=E(X).E(Y)+cov(X,Y)*, se *X* e *Y* não forem independentes.

Em que *cov(X,Y)=[(X-E(X))(Y-E(Y))]* é chamada covariância de *X e Y*.

VARIÂNCIA

Seja *X* uma variável aleatória discreta. Então, a variância de *X* é dada por:

$$V(X) = \sum_x (X - \mu_X)^2 P(X = x)$$

$$V(X) = E\left[\left(X - \overline{X}\right)^2\right] = E\left(X^2\right) - E(X)^2,\ em\ que\ \ E\left(X^2\right) = \sum_x x^2 P(x)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PROPRIEDADES

Sejam *X e Y* variáveis aleatórias e *a e b* constantes, então:

a)$V(a)= 0$

b) $V(aX+b)= a^2.V(X)$

c) $V\ (X+Y) = V(X)+V(Y),\ se\ X\ e\ Y$ forem independentes, caso contrário:

d) $V\big(aX \pm bY\big) = a^2.V\big(X\big) + b^2.V\big(Y\big) \pm 2ab.cov\big(X,Y\big)$, Em que cov(X,Y)=E(XY)-E(X).E(Y) é a covariância.

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Um banco oferece seguro residencial que cobre acidentes como incêndio e catástrofe no valor de R$100.000,00. Esse banco cobra do segurado uma taxa anual de R$1.000,00. Sabendo que a probabilidade de ocorrer incêndio ou qualquer tipo de catástrofe em um ano é de 0,001, qual será o lucro esperado por cliente do banco?

RESOLUÇÃO

ESPERANÇA (VALOR ESPERADO)

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 2

⦿ **Descrever as distribuições de Bernoulli e binomial**

INTRODUÇÃO

A ideia do estudo das distribuições de probabilidade é determinar uma formulação matemática para fenômenos que ocorrem frequentemente no cotidiano ou que se deseja calcular. A seguir, apresentaremos duas das principais distribuições discretas de probabilidade que têm características em comum e muitas aplicações práticas.

DISTRIBUIÇÕES DE BERNOULLI E BINOMIAL

DISTRIBUIÇÃO DE BERNOULLI

Considere uma única tentativa de um experimento que só tem dois possíveis resultados: Sucesso com probabilidade p e fracasso com probabilidade q, na qual p+q=1.

Seja a variável aleatória X que representa o sucesso nessa única tentativa. Então, podemos dizer que X pode assumir dois valores: 0 (fracasso) e 1 (sucesso).

X	0	1
P(X=x)	q	p

Assim, a função de probabilidade da variável X pode ser dada por:

$$P(X = x) = p^x . q^{1-x}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

NOTAÇÃO: X~BERNOULLI(P)

ESPERANÇA MATEMÁTICA (MÉDIA)

Como vimos, o conceito de esperança ou média é mais uma informação que é interessante conhecermos sobre a distribuição de probabilidade. Assim,

$$E(X)= 0.q + 1.p = p$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÂNCIA

Assim como a média, a variância é outra informação importante sobre o comportamento da dispersão em torno da média da distribuição de probabilidade. Dessa forma,

$$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2$$

$$Como\ E\left(X^2\right)= 0^2.q + 1^2.p = p\ e\ E(X)= p$$

$$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2 = p - p^2 = p.(1-p)= p.q$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

📢 ATENÇÃO

Observe que o desenvolvimento da distribuição de Bernoulli servirá como passo inicial para a formulação matemática de problemas que já resolvemos na parte de probabilidade básica. No entanto, essa distribuição é limitada pelo fato de termos apenas uma única tentativa no experimento.

Veremos a seguir uma generalização da distribuição de Bernoulli.

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

A distribuição binomial abrange uma quantidade significativa de aplicações e, por isso, tem grande importância dentro do estudo das probabilidades.

Vejamos como se caracteriza e quais informações podemos obter dessa distribuição.

Considere agora *n* tentativas sucessivas e independentes de um mesmo experimento que admite apenas dois possíveis resultados: Sucesso com probabilidade *p* e fracasso com probabilidade *q*, na qual p+*q=1*.

Seja *X* = o número de sucessos nas *n* tentativas .

Desejamos determinar a função de probabilidade de *X*, ou seja, *P(X=x)*. Desse modo, considere inicialmente um resultado particular *(RP)* dado por:

$$RP \rightarrow \underbrace{SSS\ldots S}_{k}\underbrace{FFF\ldots F}_{n-k}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Como as tentativas são sucessivas e independentes, temos:

$$P(RP)= P\left(\underbrace{SSS\ldots S}_{k}\underbrace{FFF\ldots F}_{n-k}\right)= p^k.\,q^{n-k}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Considerando todas as possíveis maneiras de combinar os sucessos, temos:

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,\ 1,\ \ldots,\ n$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

NOTAÇÃO: *X~B(N,P)*

EXEMPLO

1. Considere um atirador amador que tem 50% de chances de acertar um alvo. Suponha que atirou 40 vezes em um alvo. Qual a probabilidade do atirador ter acertado o alvo 15 vezes?

Solução:

$$P(X=15)=\binom{40}{15}.\left(\tfrac{1}{2}\right)^{15}.\left(\tfrac{1}{2}\right)^{25}=0{,}036$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Interpretação: A chance de sucesso do atirador é de aproximadamente 4%, apenas.

ESPERANÇA MATEMÁTICA

$$E(X)=\sum_x x.\,p(x)=\sum_{x=0}^{n} x.\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}=\sum_{x=1}^{n} x.\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}=$$
$$=\sum_{x=1}^{n} x.\,\frac{n!}{x.\,(x-1)!.\,(n-x)!}.\,p^x(1-p)^{n-x}=\sum_{x=1}^{n}\frac{n!}{(x-1)!.\,(n-x)!}.\,p^x(1-p)^{n-x}$$

FAÇA Y = X-1

$$=\sum_{y=0}^{n-1}\frac{n.\,(n-1)!}{y!.\,(n-y-1)!}.\,p^{y+1}(1-p)^{n-y-1}=\sum_{y=0}^{n-1} n.\binom{n-1}{x-1}.\,p^y.\,p^1.(1-p)^{n-x}=$$
$$=np\sum_{y=0}^{n-1}\binom{n-1}{y}.\,p^y.\,(1-p)^{(n-1)-y}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Do binômio de Newton, temos $(x+a)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$, daí por analogia

$$\sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} . p^y . (1-p)^{(n-1)-y} = (p + (1-p))^n = 1^n = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto,

$$E(X) = np$$

VARIÂNCIA

Vimos que a variância de uma variável aleatória é dada por:

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Como já calculamos E(X) no item anterior, precisamos calcular a E(X^2). Assim,

$$E(X^2) = \sum_x x^2 . p(x) = \sum_{x=0}^{n} x^2 . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \sum_{x=1}^{n} x^2 . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} =$$

$$= \sum_{x=1}^{n} \left[x(x-1) + x . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \right.$$

$$= \sum_{x=1}^{n} x(x-1) . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} + \underbrace{\sum_{x=1}^{n} x . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}}_{np} =$$

$$= \sum_{x=2}^{n} x(x-1) . \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} + np = \sum_{x=2}^{n} \frac{n!}{(x-2)!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} =$$

$$= n\left(n-1\right) . p^2 \sum_{x=2}^{n} \binom{n-2}{x-2} p^{x-2} (1-p)^{n-x} + np$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Fazendo y = x-2, temos:

$$E(X^2) = \ n\,(n-1) . p^2 \underbrace{\sum_{y=0}^{n-2} \binom{n-2}{y} p^{y} (1-p)^{n-y-2}}_{(p+(1-p))^{n-2}=1} + np$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Daí,

$$E\left(X^2\right)= \ n\left(n-1\right).p^2+np$$

Agora, calculando a variância de X, temos:

$$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2 = n\left(n-1\right).p^2+np-(np)^2 =$$
$$= n^2p^2-np^2+np-n^2p^2 = np-np^2 = np(1-p)= npq$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto,

$$V(X)= npq$$

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Um aluno está cursando a disciplina de Estatística na faculdade de Engenharia. Nas duas primeiras avaliações ele obteve notas 10 e 9, respectivamente. No entanto, falta ainda a última avaliação na qual professor aplicará um teste de múltipla escolha contendo 50 questões, cada uma com 5 itens. Sabe-se que a média para passar na disciplina é 7 e que o aluno só precisa obter uma nota 2 para ser aprovado. O aluno, acreditando estar praticamente aprovado na disciplina, decide não estudar. Na aplicação do teste, ele observa que não sabe nenhuma das questões e decide escolher aleatoriamente os itens de todas as perguntas. Qual a probabilidade desse aluno obter exatamente um 2 nesse teste?

RESOLUÇÃO

UMA APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 3

- Descrever as distribuições geométrica e hipergeométrica

INTRODUÇÃO

A seguir veremos mais duas distribuições de probabilidades com características parecidas com as distribuições de probabilidades anteriores, mas que mantêm suas próprias particularidades e que também contemplam uma vasta gama de aplicações. Neste módulo, tal como fizemos no anterior, vamos partir da caracterização das distribuições geométrica e hipergeométrica e, em seguida, trataremos das informações (média e variância) inerentes a essas distribuições.

DISTRIBUIÇÕES GEOMÉTRICA E HIPERGEOMÉTRICA

DISTRIBUIÇÃO GEOMÉTRICA

Considere tentativas sucessivas e independentes de um experimento aleatório que só admite dois possíveis resultados: Sucesso com probabilidade *p* e fracasso com probabilidade *q*, em que *p+q=1.*

Seja a variável aleatória *X*: "Número de tentativas até a ocorrência do 1º sucesso". Assim, *X* pode assumir os seguintes valores:

$$X = 1 \rightarrow S \rightarrow P(X = 1) = p$$

$$X = 2 \rightarrow FFS \rightarrow P(X = 2) = qp$$

$$X = 3 \rightarrow FFFS \rightarrow P(X = 3) = q^2p$$

$$\vdots$$

$$X = k \rightarrow \underbrace{FFF\ldots F}_{k-1} S \rightarrow P(X = k) = q^{k-1}p$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Logo, a função de probabilidade de *X* é:

$$P(X=x)= q^{x-1}.p = (1-p)^{x-1}p$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

NOTAÇÃO: X~G(P)

EXEMPLO

1. A chance de encontrar o monitor de Estatística na sala de monitoria é de 20%. Qual a probabilidade de que um aluno tenha que ir à sala do monitor 4 vezes para encontrá-lo pela primeira vez?

Solução:

$$P(X=4)= (0{,}8)^{4-1}.0{,}2 = (0{,}8)^{3}.0{,}2 = 0{,}1024$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Interpretação: A probabilidade de que o aluno vá até a sala do monitor 4 vezes até encontrá-lo pela primeira vez é de aproximadamente 10%.

ESPERANÇA MATEMÁTICA

$$E(X)= \sum_x x.p(x)= \sum_{x=1}^{\infty} x.q^{x-1}.p = p.\sum_{x=1}^{\infty} x.q^{x-1} = p.\sum_{x=1}^{\infty} \frac{d}{dq}q^x = p.\frac{d}{dq}\sum_{x=1}^{\infty} q^x$$

$$E(X)= p.\frac{d}{dq}\left(\frac{q}{1-q}\right)= p\frac{(1-q)-(1).q}{p^2} = \frac{1}{p}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Assim, *E(x)=1/p*

VARIÂNCIA

De acordo com os conceitos vistos no módulo inicial, a variância é definida por:

$V(X)=E(X^2)-E(X)^2$

Como já conhecemos o valor da esperança, temos agora que determinar:

$$E(X^2)=\sum_x x^2.p(x)=\sum_{x=1}^{\infty} x^2.q^{x-1}.p=p\sum_{x=1}^{\infty} x^2.q^{x-1}=p\sum_{x=1}^{\infty}[x(x-1)+x].q^{x-1}=$$

$$=p\sum_{x=1}^{\infty} x(x-1).q^{x-1}+\underbrace{p\sum_{x=1}^{\infty} x.q^{x-1}}_{E(X)=\frac{1}{p}}=pq\sum_{x=1}^{\infty} x(x-1).q^{x-2}+\frac{1}{p}=$$

$$=pq\sum_{x=1}^{\infty}\frac{d^2}{dq^2}(q^x)+\frac{1}{p}=pq\frac{d^2}{dq^2}\underbrace{\left(\sum_{x=1}^{\infty} q^x\right)}_{\frac{q}{1-q}}+\frac{1}{p}=pq\frac{d^2}{dq^2}\left(\frac{q}{1-q}\right)+\frac{1}{p}=$$

$$=pq\frac{2}{(1-q)^3}+\frac{1}{p}=\frac{2pq}{p^3}+\frac{1}{p}=\frac{2q+p}{p^2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Daí,

$$V(X)=\frac{2q+p}{p^2}-\left(\frac{1}{p}\right)^2\Rightarrow V(X)=\frac{q}{p^2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Logo,

$$V(X)=\frac{q}{p^2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

Considere uma população com *N* elementos dos quais *r* têm determinada característica. A retirada de um desses *r* elementos é definida como sucesso. Retiramos dessa população uma amostra sem reposição de tamanho *n*.

Seja *X* a variável aleatória que conta o número de sucessos na amostra. Do conceito de probabilidade frequentista, temos:

$$P(X=x)=\frac{n(x)}{n(S)}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Em que n(x) é o número de eventos favoráveis a x e n(S) o número de eventos favoráveis ao espaço amostral (S).

Porém, n(S) equivale ao número de maneiras de selecionar uma amostra de tamanho n, ou seja, $n(S)=\binom{N}{n}$. Além disso, observe que temos $\binom{r}{x}$ de escolher os x sucessos (elementos com certa característica) e $\binom{N-r}{n-x}$ maneiras de escolher os outros n-x indivíduos sem a característica. Daí,

$$P(X=x)=\frac{\binom{r}{x}.\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}},\ 0\leq x\leq n\ \text{ e }\ x\leq r$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

NOTAÇÃO: X~HIPERGEOMÉTRICA(N,R,N)

EXEMPLO

2. Em uma população de 100 peças, sabe-se que 20 são defeituosas. Retira-se uma amostra de 10 peças. Qual a probabilidade de obtermos 2 peças defeituosas?

Solução: Veja que o sucesso é a retirada da peça defeituosa, ou seja, a característica de interesse é que a peça seja defeituosa. Dessa forma, para determinar tal probabilidade, podemos empregar a distribuição hipergeométrica, visto que essas peças defeituosas fazem parte de uma população e dessa população será retirada uma amostra. Assim,

$$P(X=2)=\frac{\binom{20}{2}.\binom{80}{8}}{\binom{100}{10}}\approx 0{,}32$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Interpretação: A probabilidade de retirar uma peça defeituosa de uma amostra de tamanho 10 retirada de uma população de tamanho 100 é de aproximadamente 32%.

ESPERANÇA MATEMÁTICA

$$E(X)=\sum_{x=0}^{n} xP(X=x)=\sum_{x=0}^{n} x\frac{\binom{r}{x}.\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}=\sum_{x=1}^{n} x\frac{\binom{r}{x}.\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Para desenvolver esse quociente entre combinações, precisamos usar algumas identidades conhecidas, tais como:

$$x.\binom{r}{x}=r\binom{r-1}{x-1}$$

E

$$\binom{N}{n}=\frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

ASSIM,

$$E(X)=\sum_{x=1}^{n}\frac{r\binom{r-1}{x-1}.\binom{N-r}{n-x}}{\frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}}=\frac{nr}{N}\sum_{x=1}^{n}\frac{\binom{r-1}{x-1}.\binom{N-r}{n-x}}{\binom{N-1}{n-1}}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Fazendo y = x-1, temos:

$$E(X)=\frac{nr}{N}\sum_{y=0}^{n-1}\frac{\binom{r-1}{y}.\binom{(N-1)-(r-1}{n-1-y}}{\binom{N-1}{n-1}}=\frac{nr}{N}\sum_{y=0}^{n-1}P(Y=y|N-1,r-1,n-1)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Observe que $\sum_{y=0}^{n-1} P(Y=y|N-1,r-1,n-1)=1$ **, pois é a função de probabilidade hipergeométrica com parâmetros N-1, r-1 e n-1. Logo,**

$$E(X)=\frac{nr}{N}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÂNCIA

Para o cálculo da variância, vamos omitir a demonstração pela quantidade excessiva de cálculos. Dessa forma, a variância da distribuição hipergeométrica é dada por:

$$V(X)=np(1-p).\frac{N-n}{N-1}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Numa população de 10.000 habitantes, temos que 0,5% dessa população sofre de certa doença. Retira-se uma amostra de tamanho 80 dessa população. Qual a probabilidade que nessa amostra tenhamos 10 pessoas com essa doença?

RESOLUÇÃO

UMA APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 4

⦿ Descrever a distribuição de Poisson

INTRODUÇÃO

A distribuição que veremos agora tem relevante papel no estudo da probabilidade, visto que se trata da distribuição que calcula a probabilidade de eventos discretos que ocorrem em intervalos contínuos, o que agrega uma quantidade considerável de aplicações.

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

Antes de definir a distribuição de Poisson, é importante conceituar o que é um processo de Poisson, pois como veremos, as probabilidades calculadas por essa distribuição se referem a este tipo de processo.

PROCESSO DE POISSON

É um processo no qual eventos discretos ocorrem em intervalos contínuos (tempo, comprimento, área, volume...).

★ EXEMPLO

Exemplos de processos de Poisson

- Acidentes de trânsito por dia.
- Focos de incêndio por área.
- Número de chamadas telefônica por minuto.
- Número de trocas de pneu por km^2.

Seja X a variável aleatória discreta que representa o número de sucesso em um processo de Poisson. Então, dizemos que X segue uma distribuição de Poisson, com a seguinte função de probabilidade:

$$P(X=x)=\frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ ,\ \ x=0,\ 1,\ 2,\ldots$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Em que *λ* é a taxa média de ocorrência.

NOTAÇÃO: *X~P(Λ)*

ESPERANÇA MATEMÁTICA

$$E(X)=\sum_{x} x.\,p(x)=\sum_{x=0}^{\infty} x.\ \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ =\sum_{x=1}^{\infty} x.\ \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ =e^{-\lambda}.\,\lambda.\underbrace{\sum_{x=1}^{\infty}\frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}}_{e^{\lambda}}=\lambda$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto,

$$E(X)\ =\ \ \lambda$$

VARIÂNCIA

Para o cálculo da variância, usaremos a mesma estratégia utilizada no cálculo da média. Assim,

$$V(X)=E\left(X^{2}\right)-E(X)^{2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Como já conhecemos o valor da esperança de *X*, vamos calcular inicialmente a *E(X²)*. Dessa forma,

$$E\left(X^{2}\right)=\sum_{x} x^{2}.\,p(x)=\sum_{x=0}^{\infty} x^{2}.\ \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ =\sum_{x=1}^{\infty} x^{2}.\ \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ =\sum_{x=1}^{\infty}[x(x-1)+x].\ \frac{e^{-\lambda}.\lambda^{x}}{x!}\ =$$

$$=e^{-\lambda}\sum_{x=1}^{\infty} x(x-1).\ \frac{\lambda^{x}}{x!}+\underbrace{e^{-\lambda}\sum_{x=0}^{\infty} x.\ \frac{\lambda^{x}}{x!}}_{\lambda}=e^{-\lambda}\sum_{x=2}^{\infty}\frac{\lambda^{x}}{(x-2)!}+\lambda$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Fazendo y = x-2, temos:

$$E\left(X^2\right)= e^{-\lambda}\lambda^2\underbrace{\sum_{y=0}^{\infty}\frac{\lambda^x}{(y)!}}_{e^{\lambda}}+\lambda = e^{-\lambda}.\lambda^2.e^{\lambda}+\lambda = \lambda^2+\lambda$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Assim,

$$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2 = \lambda^2+\lambda-\lambda^2 = \lambda$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto,

$$V(X)= \lambda$$

Note que na distribuição de Poisson, a média é igual à variância.

Essa distribuição se aplica a eventos raros.

λ é proporcional ao intervalo contínuo considerado no problema.

Os eventos são independentes.

EXEMPLO

1. Sabe-se que o número de acidentes em determinada via segue uma distribuição de Poisson com média de 9 acidentes por ano. Qual a probabilidade de que em determinado mês não ocorram acidentes nessa via?

Solução: Observe que a média está dada em meses, mas pede a probabilidade em anos. No entanto, como sabemos que uma das propriedades da distribuição de Poisson é a proporcionalidade, então, se em um ano ocorrem nove acidentes, em um mês ocorrerão 9/12 = 3/4 acidentes (λ = 0,75). Assim,

$$P(X=0)= \frac{e^{-0,75}.0,75^0}{0!}\approx 0,47$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Interpretação: A probabilidade de que não ocorra acidente na via em determinado mês é de aproximadamente 47%.

APROXIMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL PELA DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

💬 COMENTÁRIO

Essa aproximação foi muito útil durante o tempo em que os recursos computacionais eram escassos. Há alguns anos, a maioria dos estudantes usavam calculadoras simples para resolver problemas que envolvessem cálculos matemáticos e

não tinham computadores pessoais. Além disso, mesmo as calculadoras mais potentes tinham limitações quanto ao cálculo do fatorial. Portanto, para resolver essa limitação, aproximava-se a distribuição binomial pela distribuição de Poisson.

Faça a média da Poisson igual à média da Binomial, ou seja, λ=np e suponha que λ não é muito grande. Vimos da distribuição de Poisson que o número de sucessos pode ser dado por 0,1,2,…. Considere o caso de termos zero sucessos, assim, utilizando a distribuição binomial, teríamos:

$$P(X=0)=\binom{n}{0}p^0q^n=q^n$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Mas, como λ=np→p=λ/n. Daí,

$$P(X=0)=q^n=(1-p)^n=\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Nota:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n=e^{-\lambda}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Generalizando, temos:

$$P(X=n)=\binom{n}{x}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{x}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{x!.(n-x)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)\ldots(n-x+1)}{n^x}\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n}.\frac{n-1}{n}.\frac{n-2}{n}\ldots\frac{n-x+1}{n^x}.\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}1.\left(1-\frac{1}{n}\right).\left(1-\frac{2}{n}\right).\left(1-\frac{3}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{x-1}{n}\right).\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\underbrace{1.\left(1-\frac{1}{n}\right).\left(1-\frac{2}{n}\right).\left(1-\frac{3}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{x-1}{n}\right)}_{1}.\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda^x}{x!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}=\frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto, podemos aproximar a distribuição binomial pela distribuição de Poisson. Essa aproximação é boa quando n > 50 e p $<$ 0,10.

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

O número de mortes por febre amarela no Brasil é de 4 por ano. Qual a chance de que em seis meses morra no máximo 1 pessoa?

RESOLUÇÃO

UMA APLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

VERIFICANDO O APRENDIZADO

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aqui abordamos os conceitos fundamentais associados às variáveis aleatórias discretas. Além disso, apresentamos as principais distribuições discretas de probabilidade, entre as quais, as de Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica e de Poisson.

Cada distribuição de probabilidade exerce um papel importante para o cálculo de probabilidades de fenômenos comuns que acontecem no nosso dia a dia.

Todos os conceitos adquiridos neste tema são essenciais não apenas para a continuidade do estudo da teoria das probabilidades, mas também para o bom entendimento de modelos estatísticos.

REFERÊNCIAS

Fonseca, J. S.; Martins, G. A. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

Meyer, P. Probabilidade – Aplicações à Estatística. 2. ed. São Paulo: LTC, 1987.

Morettin, P. A.; Bussab, W. de O. Estatística Básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Morettin, P. A. Estatística Básica – Probabilidade e Inferência. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

EXPLORE+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, assista

Ao canal IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, YouTube.

CONTEUDISTA

Paulo H. C. Maranhão

🔗 CURRÍCULO LATTES